TEORIA DE REDES

Investigación de Operaciones
Esp. Ing. Luciana Tabone

1

Teoría de Redes

Un modelo de redes proporciona un poderoso **apoyo visual** y conceptual para mostrar las **relaciones entre las componentes de los sistemas**.

Se han desarrollado varios modelos de optimización de redes que ha tenido un efecto importante en sus **ámbitos de aplicación**: producción, distribución, planeación de proyectos, localización de instalaciones, administración de recursos y planeación financiera, etc.

Su combinación con las **ciencias de la computación** ha permitido el desarrollo de paquetes informáticos con la capacidad de resolver, de forma sistemática, **problemas muy grandes** que no se habrían podido manejar hace varias décadas atrás.

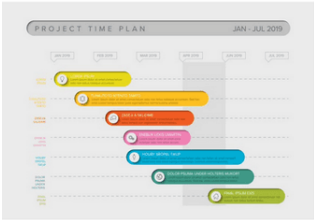
2

Algunos Problemas de Redes

Representación de vuelos entre ciudades

Representación de una red informática

Las posibles rutas de un viajero

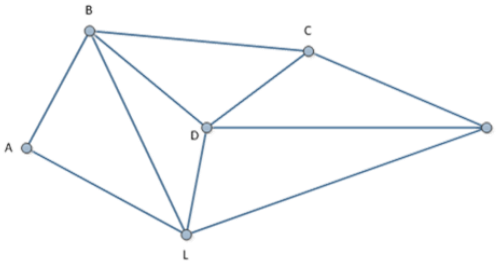


Gestión de proyectos importantes

3

Teoría de Redes o Grafos

En el modelado de estos problemas se utilizan **puntos para representar estados, y líneas o flechas para representar sus relaciones.**

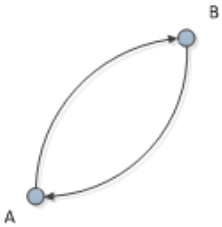


GRAFO

Conjunto de puntos (nodos o vértices) unidos por líneas (arcos o aristas).

ARISTAS

Vinculaciones sin orientación.



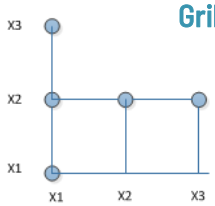
ARCOS

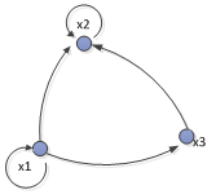
Vinculaciones con orientación.

4

Representaciones de un Grafo

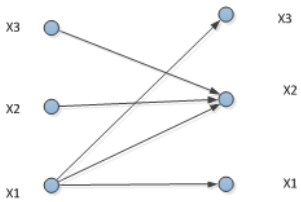
Grilla





Sagital (puntos y flechas)

Puntos Apareados



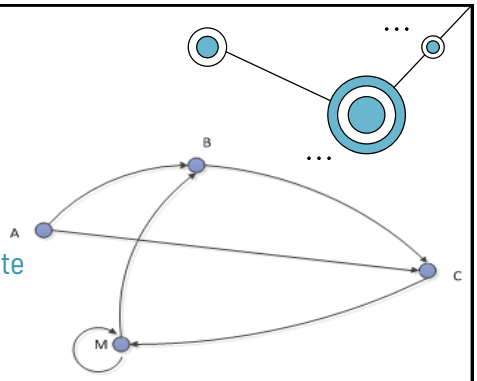
Matricial

	X1	X2	X3
X1	1	1	1
X2	0	1	0
X3	0	1	0

5

Conceptos Básicos

CAMINO (μ): Es una sucesión o secuencia de arcos, con la condición que, para cualquier arco del camino su vértice final debe coincidir con el inicial del siguiente



μ1 = (A,B,C) μ2= (A,B,C,M) μ3 = (C,M,B)

CIRCUITO: Es un camino cerrado, es decir, el vértice inicial del camino coincide con el vértice final

t = (B, C, M, B)

BUCLE: Circuito que contiene dos vértices idénticos (o sea un solo arco)

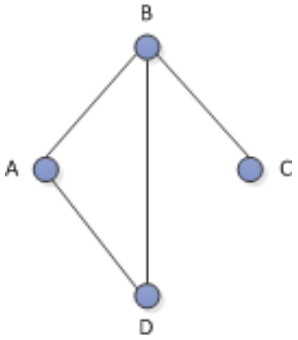
(M, M) es un bucle

6

Conceptos Básicos

CADENA: Secuencia de aristas tales que cada una está vinculada, por uno de sus extremos, como mínimo, con otra arista de la secuencia

μ = (A, B, C)



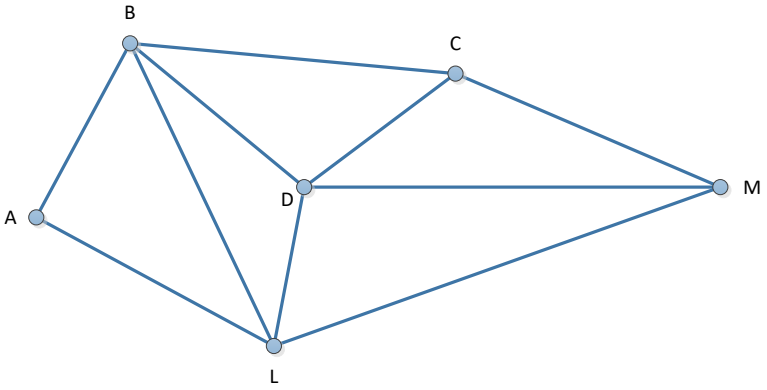
CICLO: Cadena cerrada (tiene el mismo nodo inicio y fin)

(A, B, D , A)

7

Conceptos Básicos

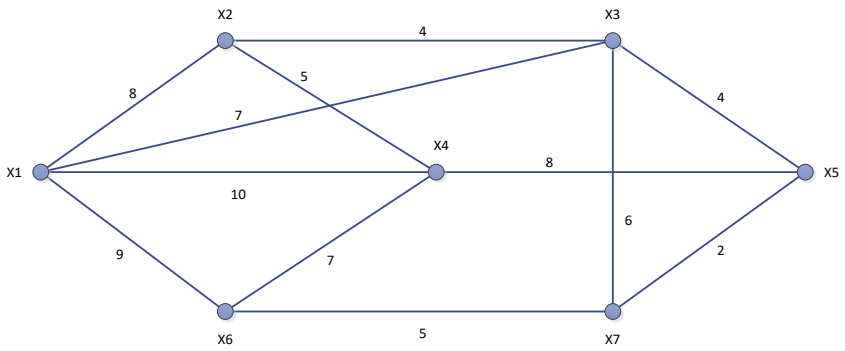
GRAFO CONEXO : Un grafo es conexo si todos los nodos están conectados.



8

Conceptos Básicos

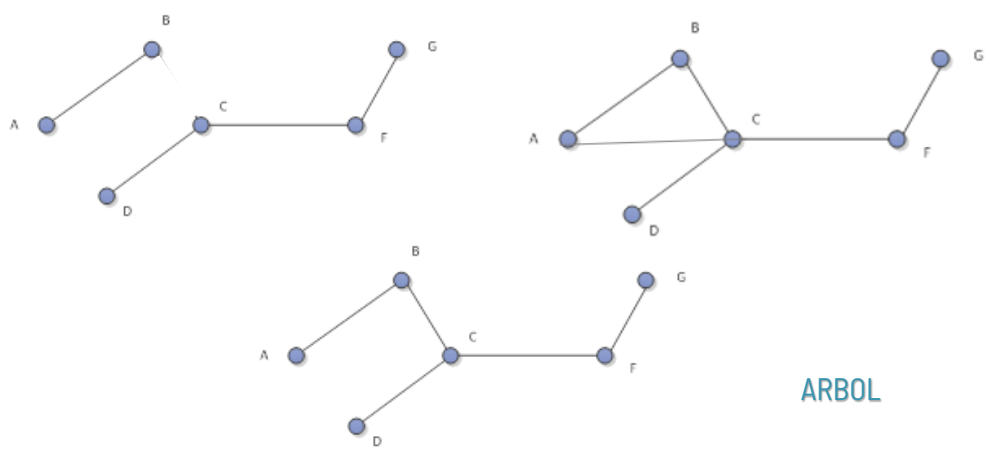
RED DE TRANSPORTE: es un grafo conexo, sin bucles que tiene un vértice que sólo es comienzo de arcos (entrada) y un vértice que sólo es finalización de arcos (salida), y de los otros vértices llegan o salen arcos, es decir, están vinculados.



9

Conceptos Básicos

ÁRBOL: Grafo no orientado (vértices vinculados por aristas) conexo, sin ciclos y por lo menos tiene dos vértices.



ARBOL

10

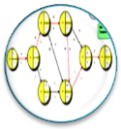
Problemáticas a Resolver

CAMINO DE VALOR MINIMO

Camino de valor mínimo que une dos nodos de una red.

ARBOL DE EXPANSION MINIMA

Árbol que interconecta todos los nodos a un valor mínimo.



CAMINO CRITICO

Tiempo mínimo necesario para la terminación de un proyecto complejo.

11

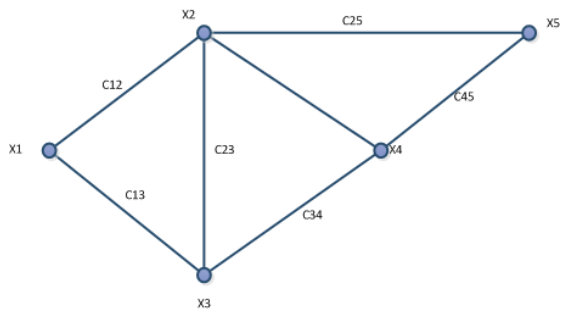
CAMINO DE VALOR MINIMO

= CAMINO ECONOMICO

12

Camino de Valor Mínimo

- ✓ El problema puede representarse a través de un **grafo conexo y no dirigido** con un nodo que llamaremos **origen (O)** y un nodo **destino (D)**.
- ✓ Los nodos (xi) pueden indicar intersecciones de la red. A cada conexión del grafo (**arco no dirigido**) se asocia un valor no negativo (Cij), por ejemplo: longitud, costo, tiempo.



13

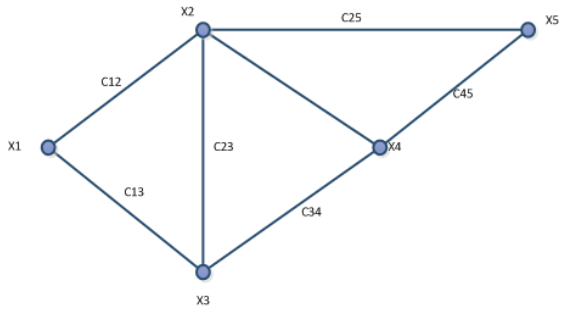
Camino de Valor Mínimo

El objetivo, consiste en encontrar el **camino de valor mínimo que une O y D** (mínima distancia, mínimo tiempo, mínimo costo).

Camino mínimo (μ) minimiza la siguiente función: $\mathbf{V(\mu) = \min_{\mu} \sum Cij}$

Métodos de resolución :

- ✓ **Algoritmo de rotulación (Dijkstra)**
- ✓ Algoritmo de Ford
- ✓ **Método sistemático**



14

Algoritmo de Rotulación o Dijkstra

El algoritmo identifica los caminos de valor mínimo que unen el nodo de origen con cada uno de los nodos de la red, estableciendo etiquetas a cada uno.

Para etiquetar cada uno de los nodos se procede de la siguiente forma:

1- Considere todos los vértices que estén conectados con el origen por un camino de un solo arco y colocar una **etiqueta temporal**:

[j , d]

j = es el nodo precedente

d = distancia desde el origen al nodo considerado (i)

2- De todos los nodos con etiqueta temporal, se elige uno cuya componente de distancia sea la menor y se lo **etiqueta como permanente**. Los empates se rompen arbitrariamente. Cuando todos los nodos son permanentes se pasa al **Paso 4**.

15

Algoritmo de Rotulación o Dijkstra

3- Si **i** es el último nodo etiquetado permanente considere todos los vértices que estén conectados directamente con este por un solo arco, siempre y cuando no estén etiquetados como permanentes. Para cada uno de ellos calcular la **suma de su distancia acumulada desde el origen.**

Si el nodo no está etiquetado, darle etiqueta temporal. Si tiene etiqueta temporal, cambiarla si el componente de distancia recién calculado es menor. Si **d** es igual a la que tiene la etiqueta anterior conservar ambas, **regresar al paso 2**.

4- Las **etiquetas permanentes** indican la menor distancia desde el origen a cada vértice de la red. También indican el vértice precedente en la ruta de valor mínimo hacia el vértice.

16

Ejemplo de Aplicación

Una empresa de logística tiene un almacén central y varios almacenes regionales distribuidos en diferentes ubicaciones geográficas. El almacén central es responsable de abastecer de productos a los almacenes regionales.

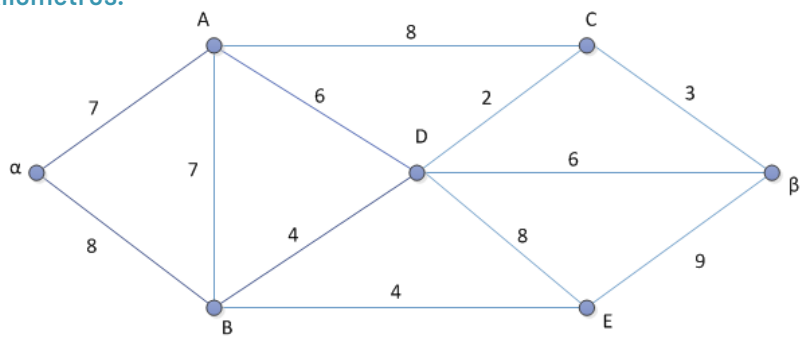
La empresa pretende determinar el trayecto que minimiza la distancia desde el almacén central (α) hasta el Almacén regional (ß) debido a que se hacen varios traslados en la semana.

También quiere saber las rutas más cortas desde el almacén central a cada uno de los restantes almacenes regionales.

17

Ejemplo de Aplicación

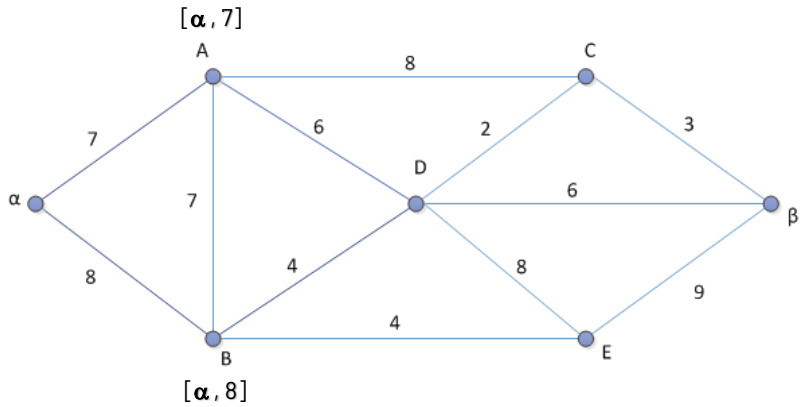
La red que figura a continuación proporciona las rutas disponibles entre los seis almacenes regionales y el almacén central, así como entre los almacenes regionales. Los valores indicados en la red corresponden a las distancias entre ellos en kilómetros.



18

Ejemplo de Aplicación

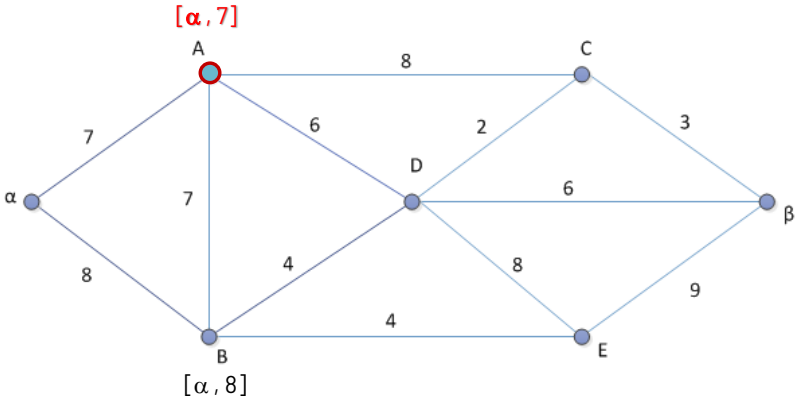
Paso 1: Identificar todos los nodos que estén conectados por un solo arco con el origen y colocarles una etiqueta temporal



19

Ejemplo de Aplicación

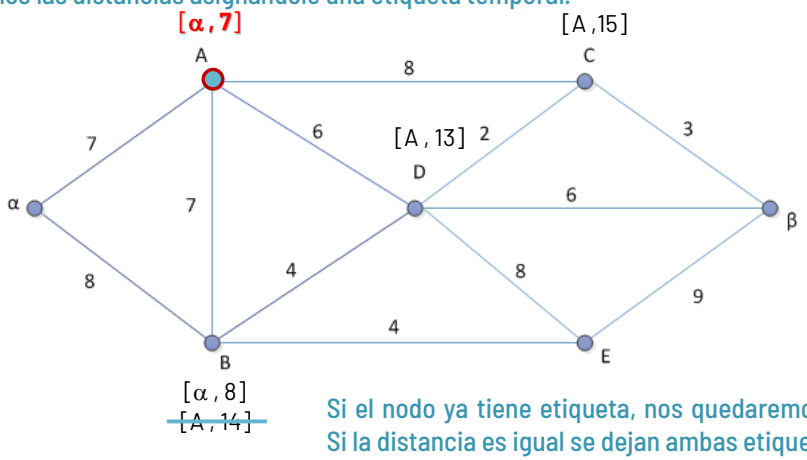
Paso 2: De todos los nodos que tienen etiqueta temporal se selecciona el que tiene menor componente de distancia y se lo etiqueta como nodo permanente.



20

Ejemplo de Aplicación

Paso 3: Del último nodo etiquetado como permanente (A), identificamos los nodos conectados directamente con A (1 solo arco) y que no estén etiquetados como permanentes y calculamos las distancias asignándole una etiqueta temporal.

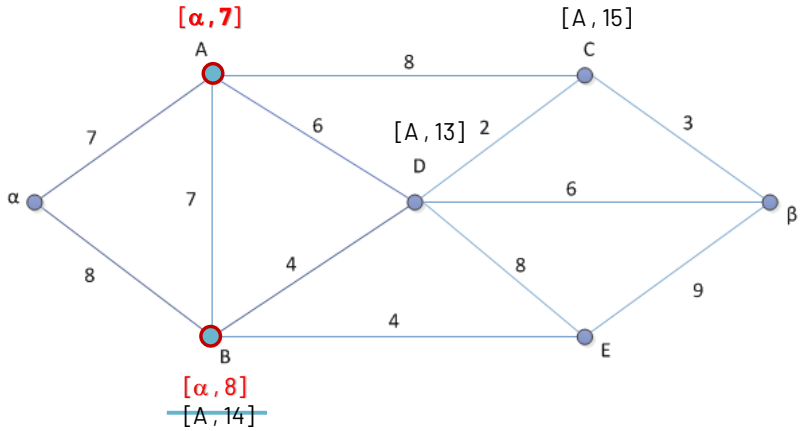


Si el nodo ya tiene etiqueta, nos quedaremos con la menor. Si la distancia es igual se dejan ambas etiquetas.

21

Ejemplo de Aplicación

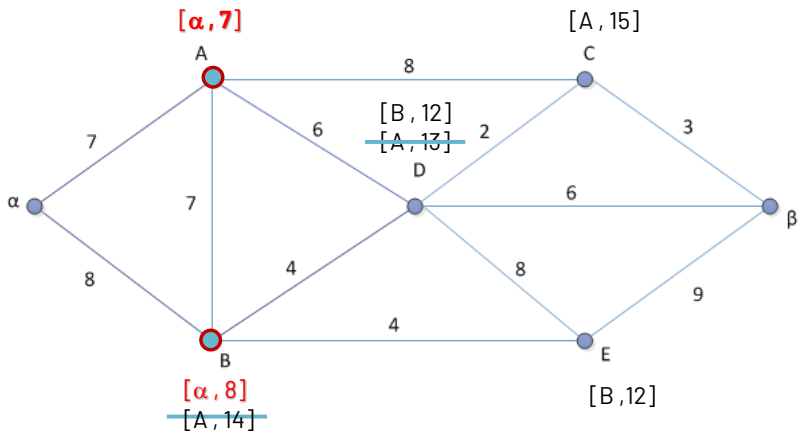
Seguidamente, de todos los vértices que tienen etiqueta temporal, seleccionamos el que tenga menor componente de distancia y lo marcamos como permanente.



22

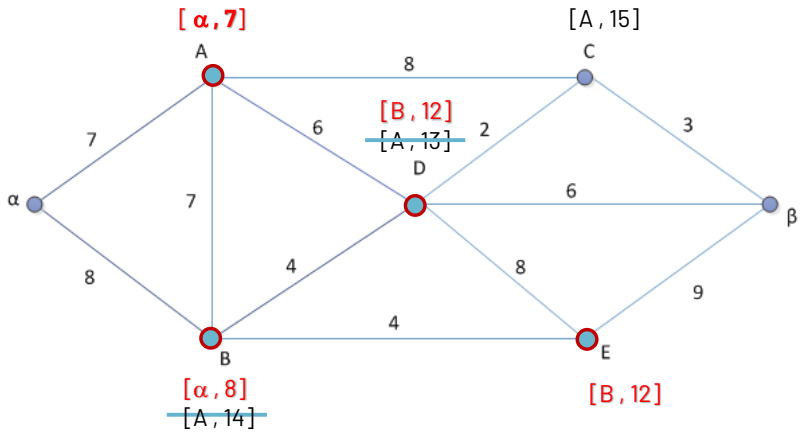
Ejemplo de Aplicación

Identificamos ahora, todos los vértices conectados por un solo arco con el último nodo marcado como permanente (B).



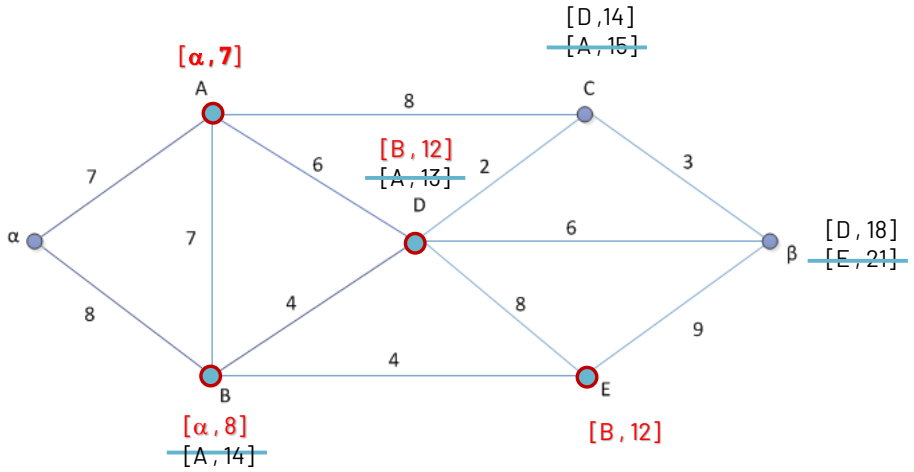
Ejemplo de Aplicación

D y E tienen igual distancia, ambos se etiquetan como permanentes.



Ejemplo de Aplicación

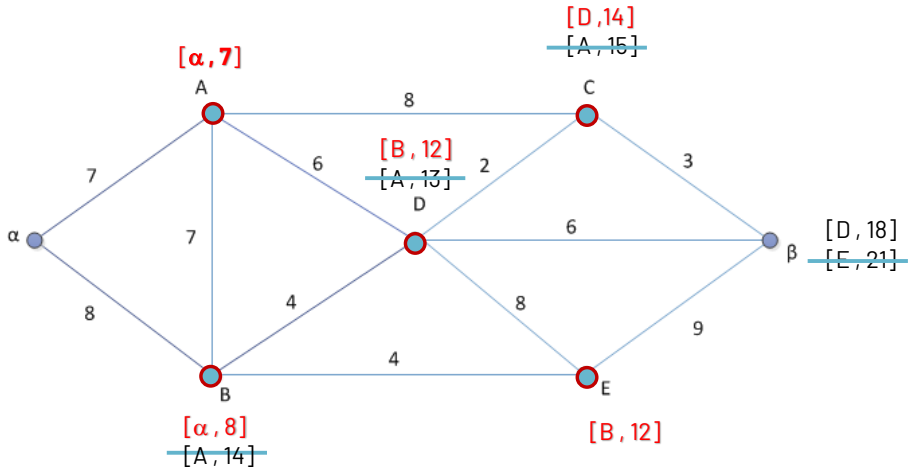
Etiquetamos en forma temporal los nodos que se vinculan a través de 1 solo arco con D y E.



25

Ejemplo de Aplicación

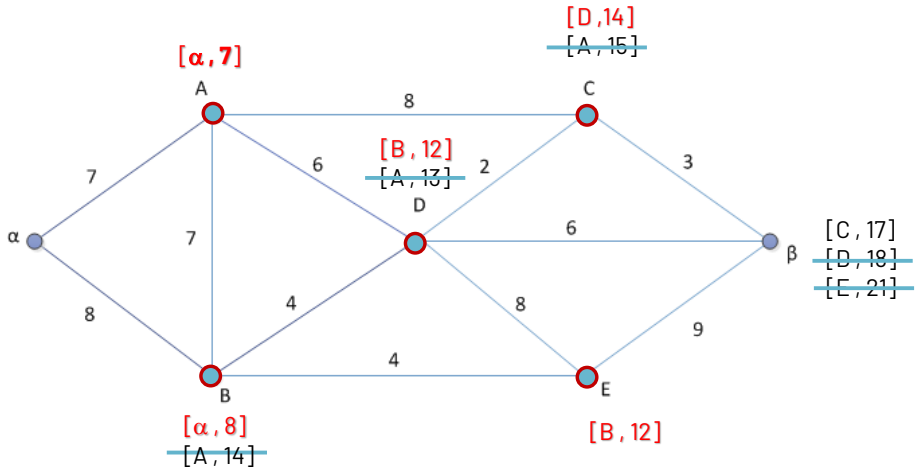
Etiquetamos en forma permanente a C desde A.



26

Ejemplo de Aplicación

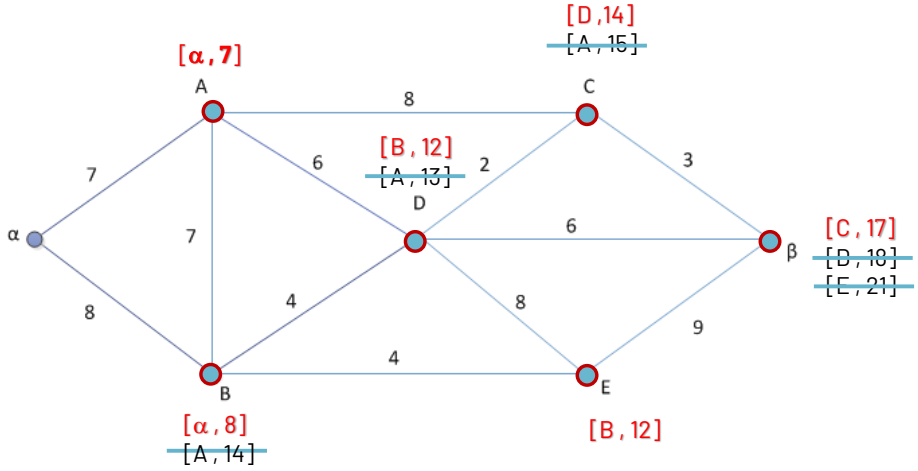
Finalmente, nos queda β con tres etiquetas temporales, seleccionamos la de menor distancia



27

Ejemplo de Aplicación

Paso 4: Etiquetamos el ultimo nodo y cuando ya no quedan nodos por investigar, procedemos a identificar el camino de valor mínimo, a través del análisis de las etiquetas.

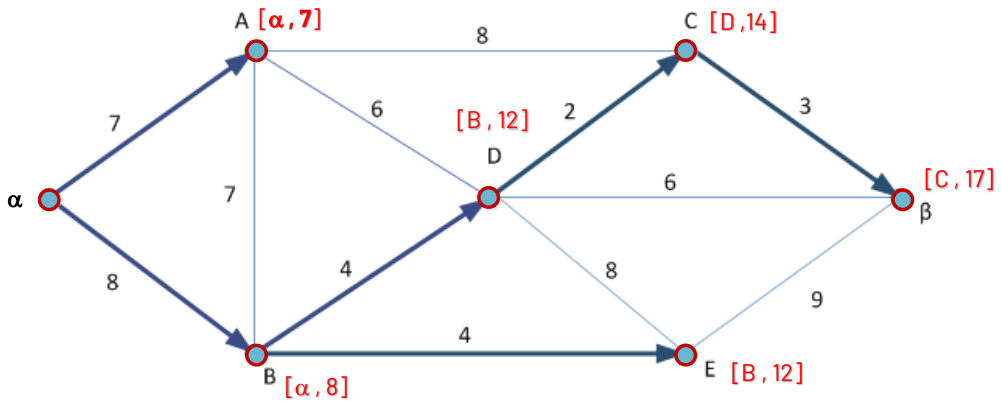


28

Ejemplo de Aplicación

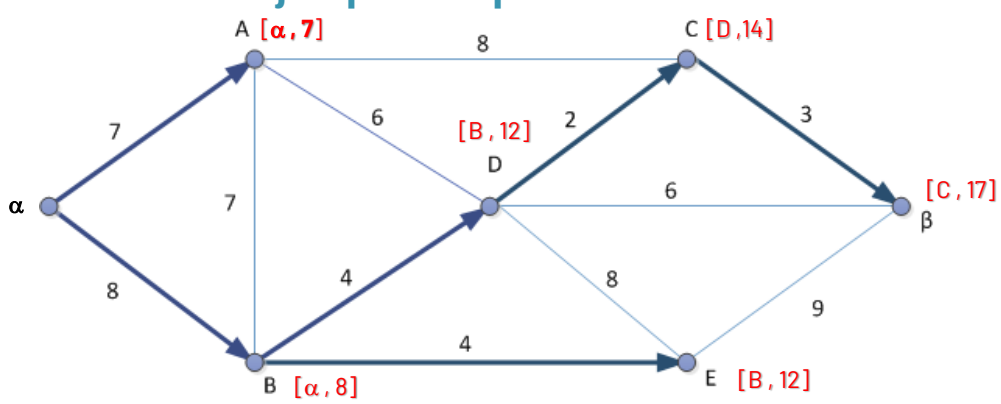
Camino mínimo entre almacén central α y almacén regional β:

μ = (α, B, D, C, β) → V (μ)= 17 km



29

Ejemplo de Aplicación



μαA = (α, A)	V (μαA)= 7 km
μαB = (α, B)	V (μαB)= 8 km
μαC = (α, B, D, C)	V (μαC)= 14 km
μαD = (α, B, D)	V (μαD)= 12 km
μαE = (α, B, E)	V (μαE)= 12 km

30

Método Sistemático o Tabular: CVM

Volcamos los datos en una tabla donde cada columna nos indique todos los arcos que nacen en ese vértice que identifica la columna. Ordenamos los valores de cij en forma creciente.

α	A	B	C	D	E	β
αA 7	AD 6	BE 4	CD 2	DC 2	EB 4	βC 3
αB 8	Aα 7	BD 4	Cβ 3	DB 4	ED 8	βD 6
	AB 7	BA 7	CA 8	DA 6	Eβ 9	βE 9
	AC 8	Bα 8		Dβ 6		
				DE 8		

31

Método Sistemático o Tabular: CVM

1. Damos al vértice que consideramos entrada a la red el valor 0
2. Seleccionamos el arco que nos de la menor suma (αA = 0 + 7)
3. Lo marcamos
4. Eliminamos todos los arcos que tengan dicho vértice como destino

0 α	A	B	C	D	E	β
αA 7	AD 6	BE 4	CD 2	DC 2	EB 4	βC 3
αB 8	~~Aα 7~~	BD 4	Cβ 3	DB 4	ED 8	βD 6
	AB 7	BA 7	CA 8	DA 6	Eβ 9	βE 9
	AC 8	~~Bα 8~~		Dβ 6		
				DE 8		

32

Método Sistemático o Tabular: CVM

4. Sobre A colocamos el valor 7 y eliminamos los arcos cuyo destino es ese vértice.

0 α	7 A	B	C	D	E	β
αA 7	AD 6	BE 4	CD 2	DC 2	EB 4	βC 3
αB 8	~~Aα 7~~	BD 4	Cβ 3	DB 4	ED 8	βD 6
	AB 7	~~BA 7~~	~~CA 8~~	~~DA 6~~	Eβ 9	βE 9
	AC 8	~~Bα 8~~		Dβ 6		
				DE 8		

5. Considerando los vértices numerados repetimos los pasos anteriores.
   - (0 + C (αB)) = 8
   - (7 + C (AD)) = 7 + 6 = 13

33

Método Sistemático o Tabular: CVM

La menor suma la produce el arco (αB). Lo seleccionamos.
Colocamos un 8 sobre B y eliminamos los arcos que tengan como destino dicho vértice

0 α	7 A	8 B	C	D	E	β
αA 7	AD 6	BE 4	CD 2	DC 2	~~EB 4~~	βC 3
αB 8	~~Aα 7~~	BD 4	Cβ 3	~~DB 4~~	ED 8	βD 6
	~~AB 7~~	~~BA 7~~	~~CA 8~~	~~DA 6~~	Eβ 9	βE 9
	AC 8	~~Bα 8~~		Dβ 6		
				DE 8		

Consideramos las alternativas de las columnas A y B (α agotada)
- 7 + C (AD) = 7 + 6 = 13
- 8 + C (BE) = 8 + 4 = 12

34

Método Sistemático o Tabular: CVM

La menor suma la produce el arco (BE). Seleccionamos BE.
Colocamos un 12 sobre E y eliminamos los arcos que tengan como destino dicho vértice.

0 α	7 A	8 B	C	D	12 E	β
αA 7	AD 6	BE 4	CD 2	DC 2	~~EB 4~~	βC 3
αB 8	~~Aα 7~~	BD 4	Cβ 3	~~DB 4~~	ED 8	βD 6
	~~AB 7~~	~~BA 7~~	~~CA 8~~	~~DA 6~~	Eβ 9	~~βE 9~~
	AC 8	~~Bα 8~~		Dβ 6		
				~~DE 8~~		

Consideramos las alternativas de las columnas A, B y E

- 7 + C (AD) = 7 + 6 = 13
- 8 + C (BD) = 8 + 4 = 12
- 12 + C (ED) = 12 + 8 = 20

35

Método Sistemático o Tabular: CVM

La menor suma la produce el arco (BD). Seleccionamos BD.
Colocamos un 12 sobre D y eliminamos los arcos que tengan como destino dicho vértice.

0 α	7 A	8 B	C	12 D	12 E	β
αA 7	~~AB 6~~	BE 4	~~CB 2~~	DC 2	~~EB 4~~	βC 3
αB 8	~~Aα 7~~	BD 4	Cβ 3	~~DB 4~~	~~ED 8~~	~~βD 6~~
	~~AB 7~~	~~BA 7~~	~~CA 8~~	~~DA 6~~	Eβ 9	~~βE 9~~
	AC 8	~~Bα 8~~		Dβ 6		
				~~DE 8~~		

Consideramos las alternativas de las columnas A, D y E

- 7 + C (AC) = 7 + 8 = 15
- 12 + C (DC) = 12 + 2 = 14
- 12 + C (Eβ) = 12 + 9 = 21

36

Método Sistemático o Tabular: CVM

La menor suma la produce el arco (DC). Seleccionamos DC.
Colocamos un 14 sobre D y eliminamos los arcos que tengan como destino dicho vértice.

0 α	7 A	8 B	14 C	12 D	12 E	β
αA 7	~~AD 6~~	BE 4	~~CD 2~~	DC 2	~~ED 4~~	~~βC 3~~
αB 8	~~Aα 7~~	BD 4	Cβ 3	~~DB 4~~	~~ED 8~~	~~βD 6~~
	~~AD 7~~	~~BA 7~~	~~CA 8~~	~~DA 6~~	Eβ 9	~~βE 9~~
	~~AC 8~~	~~Bα 8~~		Dβ 6		
				~~DE 8~~		

Consideramos las alternativas de las columnas C, D y E

- 14 + C (Cβ) = 14 + 3 = 17
- 12 + C (Dβ) = 12 + 6 = 18
- 12 + C (Eβ) = 12 + 9 = 21

37

Método Sistemático o Tabular: CVM

La menor suma la produce el arco (Cβ). Seleccionamos Cβ.
Colocamos un 17 sobre β y eliminamos los arcos que tengan como destino dicho vértice.

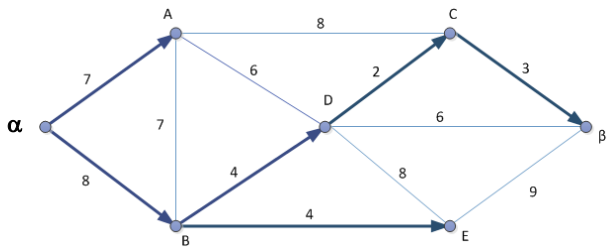
0 α	7 A	8 B	14 C	12 D	12 E	17 β
αA 7	~~AD 6~~	BE 4	~~CD 2~~	DC 2	~~ED 4~~	~~βC 3~~
αB 8	~~Aα 7~~	BD 4	Cβ 3	~~DB 4~~	~~ED 8~~	~~βD 6~~
	~~AD 7~~	~~BA 7~~	~~CA 8~~	~~DA 6~~	~~Eβ 9~~	~~βE 9~~
	~~AC 8~~	~~Bα 8~~		~~Dβ 6~~		
				~~DE 8~~		

38

Método Sistemático o Tabular: CVM

Tabla final:

0 α	7 A	8 B	14 C	12 D	12 E	17 β
αA 7	~~AD 6~~	BE 4	~~CD 2~~	DC 2	~~EB 4~~	~~βC 3~~
αB 8	~~Aα 7~~	BD 4	Cβ 3	~~DB 4~~	~~ED 8~~	~~βD 6~~
	~~AB 7~~	~~BA 7~~	~~CA 8~~	~~DA 6~~	~~Eβ 9~~	~~βE 9~~
	~~AC 8~~	~~Bα 8~~		~~Dβ 6~~		
				~~DE 8~~		



Camino mínimo entre almacén central α y almacén regional β:

μ = (α, B, D, C , β)
V (μ)= 17 km

39

ARBOL DE EXPANSION MINIMA

= ARBOL MINIMO DE CONEXION

40

Arbol de Expansión Mínima

- Un árbol de expansión es una **subred conexa** que incluye a **todos los nodos** de la red y **no contiene ciclos.**
- En estos problemas se consideran **grafos no dirigidos y conexos**, con valores en las conexiones de los nodos (**aristas**) que representan distancia, costo, tiempo, etc.
- El objetivo es seleccionar un conjunto de **aristas de valor mínimo entre todo el conjunto de conexiones** que satisfacen la propiedad de proporcionar un camino o trayectoria entre cada par de nodos.
- Una red con n nodos requiere sólo de **n-1 conexiones.**

41

Arbol de Expansión Mínima

Métodos de resolución :

- **Método de comparación de aristas**
- Algoritmo de Kruskal
- **Método sistemático o tabular**

Aplicaciones para:

- Diseño de **redes de telecomunicación** (redes de fibra óptica, de computadoras, telefónicas, de televisión por cable, etc.).
- Diseño de **redes de transporte** para minimizar el costo total de proporcionar las conexiones (vías ferroviarias, carreteras, vías aéreas, etc.).
- Diseño de una **red de líneas de transmisión** de energía eléctrica de alto voltaje.
- Diseño de una **red de cableado de equipo eléctrico** —como sistemas de cómputo— para minimizar la longitud total de cable.
- Diseño de una **red de tuberías** para conectar varias localidades.

42

Algoritmo de Comparación de Aristas

1. Seleccionar de manera arbitraria cualquier **nodo** como **inicio**, de todos los **nodos conectados** a él a través de una arista, seleccionar el de **menor valor**. Quedan ahora 2 conjuntos, el de **nodos conectados (C) y el conjunto de nodos no conectados (NC)**.

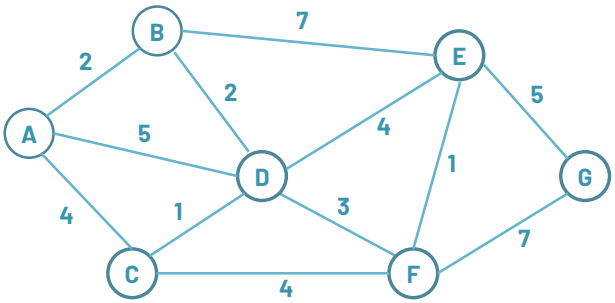
2. Identificar del conjunto **NC** el nodo que **se conecte** con algún nodo del conjunto **C a través de la arista de menor valor** y se lo conecta con este. Los empates se resuelven arbitrariamente.

3. Se procede de esta manera hasta que **todos los nodos estén conectados**. En cada paso el algoritmo elige la arista de menor valor que se puede usar para expandir C.

43

Ejemplo de Aplicación

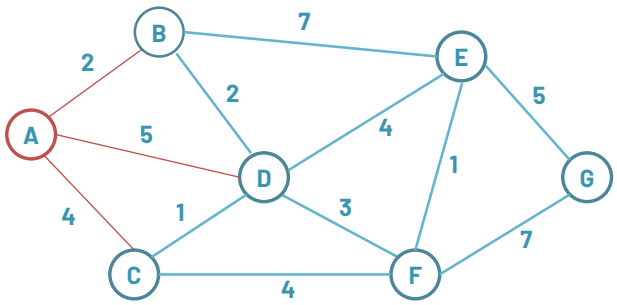
Una empresa de telecomunicaciones debe instalar una red de fibra óptica que conecte diferentes puntos de una cuidad. Para desarrollar este caso utilizaremos la red presentada a continuación donde A, B, C, D, E, F y G son los puntos a vincular y los valores de las conexiones se dan en Km.



44

Ejemplo de Aplicación

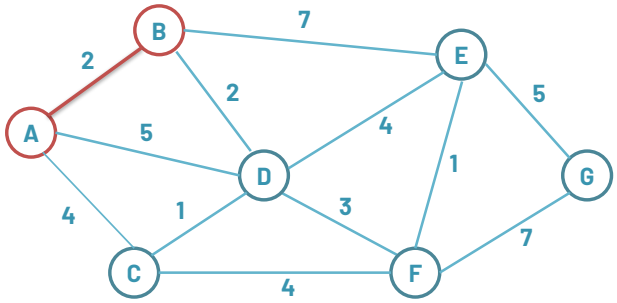
1. Seleccionar de manera arbitraria cualquier nodo como inicio (A), de todos los nodos conectados a él a través de una arista, seleccionar el de menor valor.



45

Ejemplo de Aplicación

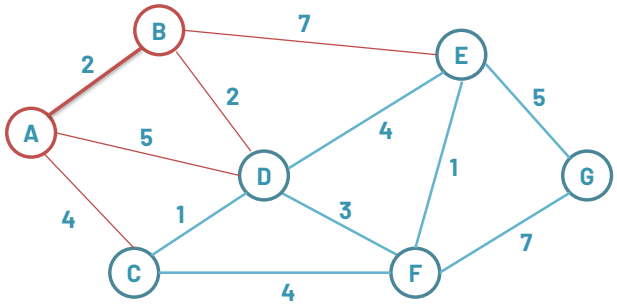
Se selecciona B para conectar con A



46

Ejemplo de Aplicación

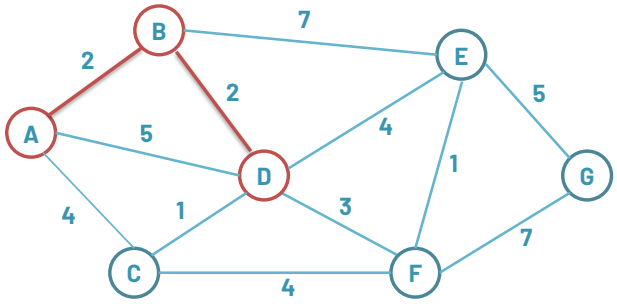
2. Identificar del conjunto NC el nodo que se conecte con algún nodo del conjunto C a través de la arista de menor valor.



47

Ejemplo de Aplicación

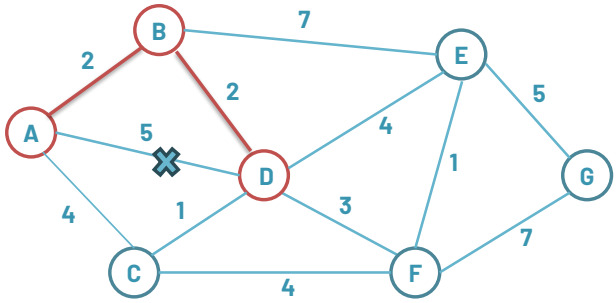
El nodo conectado a A o B, con arista de menor valor es D (con respecto a B), entonces lo conectamos a B.



48

Ejemplo de Aplicación

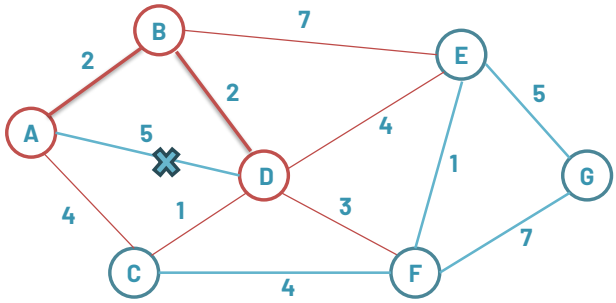
Eliminamos las conexiones que forman ciclos



49

Ejemplo de Aplicación

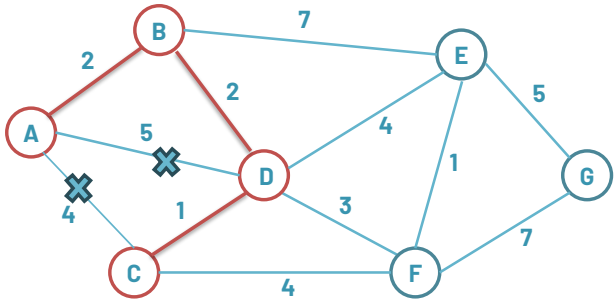
Identificamos los nodos vinculados a A, B ó D.



50

Ejemplo de Aplicación

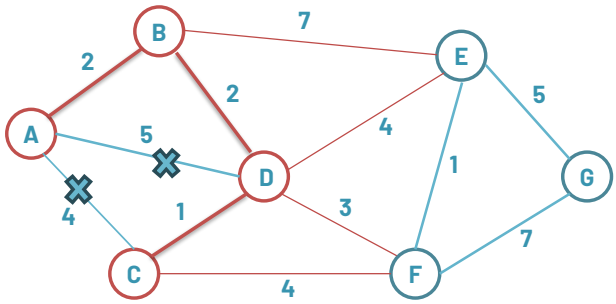
El nodo conectado a A, B ó D con arista de menor valor es C con respecto a D.



51

Ejemplo de Aplicación

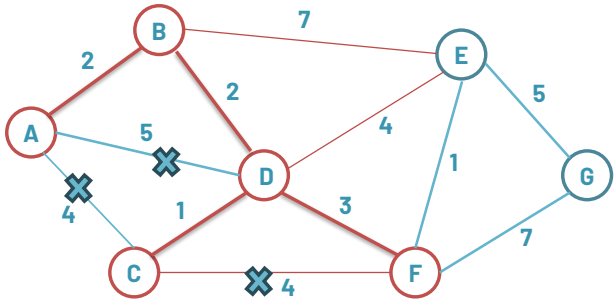
El nodo conectado a A, B, D ó C con arista de menor valor es F (con respecto a D), lo conectamos a D



52

Ejemplo de Aplicación

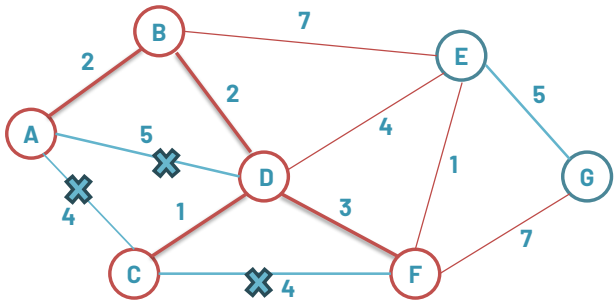
El nodo conectado a A, B, D ó C con arista de menor valor es F (con respecto a D), lo conectamos a D



53

Ejemplo de Aplicación

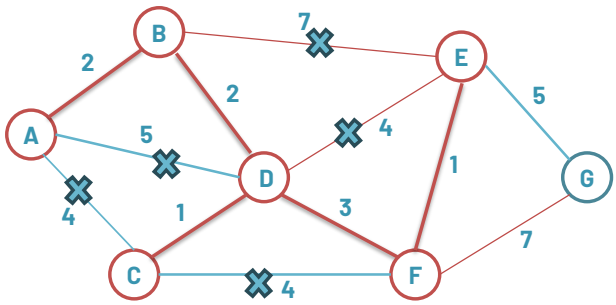
El nodo conectado a A, B, D, C ó F con arista de menor valor es E (con respecto a F).



54

Ejemplo de Aplicación

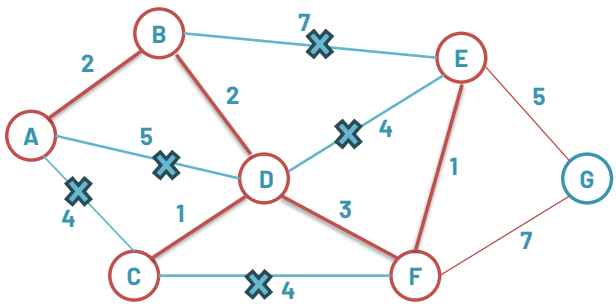
El nodo conectado a A, B, D, C ó F con arista de menor valor es E (con respecto a F).



55

Ejemplo de Aplicación

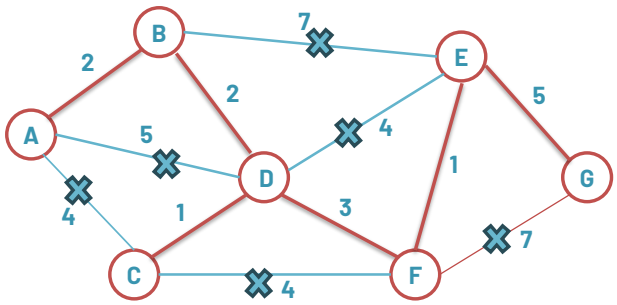
El único nodo no conectado es G con la arista de menor valor respecto a E. Conectamos el nodo G al E



56

Ejemplo de Aplicación

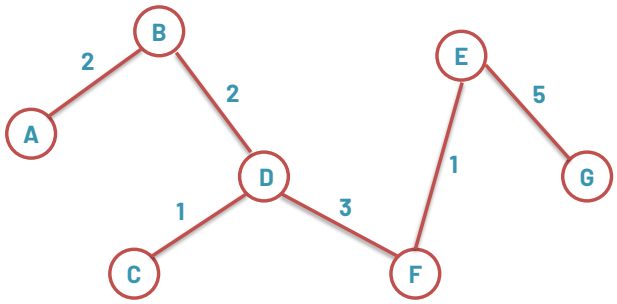
El único nodo no conectado es G con la arista de menor valor respecto a E. Conectamos el nodo G al E



57

Ejemplo de Aplicación

Todos los nodos quedaron conectados, por lo que hemos encontrado la solución óptima, el valor mínimo de la longitud de las conexiones es de 14 Km.



58

Método Sistemático o Tabular: AEM

Volcamos los datos en una tabla donde cada columna nos indique todos los arcos que nacen en ese vértice que identifica la columna. Para simplificar la escritura sólo pondremos el vértice destino de cada arco. Ordenamos los valores de cij en forma creciente.

A	B	C	D	E	F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
C 4	A 2	A 4	B 2	D 4	D 3	F 7
D 5	E 7	F 4	F 3	G 5	C 4	
			E 4	B 7	G 7	
			A 5			

59

Método Sistemático o Tabular: AEM

- Se elige un vértice en forma arbitraria (A) y le colocamos una marca (+).
- Seleccionamos el arco (A,B) dado que c (A,B) = 2 es el menor valor de esa columna, es decir min cij.

+ A	B	C	D	E	F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
C 4	A 2	A 4	B 2	D 4	D 3	F 7
D 5	E 7	F 4	F 3	G 5	C 4	
			E 4	B 7	G 7	
			A 5			

60

Método Sistemático o Tabular: AEM

- Marcamos el vértice B (+) y seleccionamos también el arco (B,A) puesto que en realidad hemos seleccionado la arista (A,B), es decir la conexión entre A y B.

+ A	+ B	C	D	E	F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
C 4	A 2	A 4	B 2	D 4	D 3	F 7
D 5	E 7	F 4	F 3	G 5	C 4	
			E 4	B 7	G 7	
			A 5			

61

Método Sistemático o Tabular: AEM

- La nueva arista a seleccionar la encontramos ubicando el mín cij considerando solamente los vértices marcados:

$$c(A,C) = 4; \quad c(B,D) = 2$$

- Seleccionamos (B,D), en realidad la arista (B,D), y marcamos el vértice D.

+ A	+ B	C	+ D	E	F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
C 4	A 2	A 4	B 2	D 4	D 3	F 7
D 5	E 7	F 4	F 3	G 5	C 4	
			E 4	B 7	G 7	
			A 5			

62

Método Sistemático o Tabular: AEM

A partir de la tercera marcación debemos ver si es necesario eliminar algunas aristas para evitar la posibilidad de un ciclo.
Eliminamos la arista AD (arcos DA y AD).

+ A	+ B	C	+ D	E	F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
C 4	A 2	A 4	B 2	D 4	D 3	F 7
~~B 5~~	E 7	F 4	F 3	G 5	C 4	
			E 4	B 7	G 7	
			~~A 5~~			

63

Método Sistemático o Tabular: AEM

Regla práctica: al alcanzar el tercer vértice, verificamos si todos los arcos que este último define con cada uno de los anteriores ha sido:

- seleccionado o
- eliminado

Así al marcar D (3°), verificamos si existe (D,A) y (D,B) pues A y B ya están marcados.
Seleccionamos (D,B) y eliminamos (D,A)

+ A	+ B	C	+ D	E	F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
C 4	A 2	A 4	B 2	D 4	D 3	F 7
~~B 5~~	E 7	F 4	F 3	G 5	C 4	
			E 4	B 7	G 7	
			~~A 5~~			

64

Método Sistemático o Tabular: AEM

- Considerando los vértices marcados, comparamos:

c (A,C) = 4 c (B,E) = 7 c (D,C) = 1

- Seleccionamos (D,C); marcamos C y también (C,D) ya que seleccionamos la arista.
- Verificamos que no haya ciclos: En este caso (C,A).

+ A	+ B	+ C	+ D	E	F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
~~C 4~~	A 2	~~A 4~~	B 2	D 4	D 3	F 7
~~B 5~~	E 7	F 4	F 3	G 5	C 4	
			E 4	B 7	G 7	
			~~A 5~~			

65

Método Sistemático o Tabular: AEM

- Considerando los vértices marcados, comparamos:

C (B;E) = 7 c (C,F) = 4 c (D,F) = 3

- Seleccionamos (D,F); marcamos F y también (F,D) ya que seleccionamos la arista.
- Verificamos que no haya ciclos. En este caso (F,C).

+ A	+ B	+ C	+ D	E	+ F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
~~C 4~~	A 2	~~A 4~~	B 2	D 4	D 3	F 7
~~B 5~~	E 7	~~F 4~~	F 3	G 5	~~C 4~~	
			E 4	B 7	G 7	
			~~A 5~~			

66

Método Sistemático o Tabular: AEM

- Considerando los vértices marcados, comparamos:

C (B;E) = 7 c (D,E) = 4 c (F,E) = 1

- Seleccionamos (F,E); marcamos E y también (E,F) ya que seleccionamos la arista.
- Verificamos que no haya ciclos. En este caso (E,D) y (E,B).

+ A	+ B	+ C	+ D	+ E	+ F	G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
~~C 4~~	A 2	~~A 4~~	B 2	~~D 4~~	D 3	F 7
~~B 5~~	~~E 7~~	~~F 4~~	F 3	G 5	~~C 4~~	
			~~E 4~~	~~B 7~~	G 7	
			~~A 5~~			

67

Método Sistemático o Tabular: AEM

- Considerando los vértices marcados, comparamos:

C (E;G) = 5 c (F,G) = 7

- Seleccionamos (E,G); marcamos G y también (G,E) ya que seleccionamos la arista.
- Verificamos que no haya ciclos. En este caso (G,F).

+ A	+ B	+ C	+ D	+ E	+ F	+ G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
~~C 4~~	A 2	~~A 4~~	B 2	~~D 4~~	D 3	~~F 7~~
~~B 5~~	~~E 7~~	~~F 4~~	F 3	G 5	~~C 4~~	
			~~E 4~~	~~B 7~~	~~G 7~~	
			~~A 5~~			

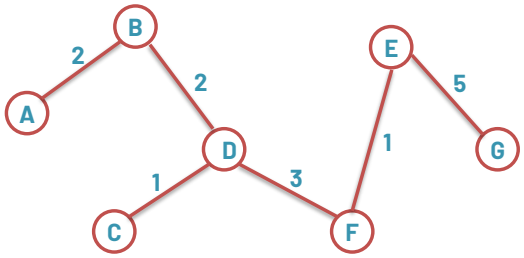
68

Método Sistemático o Tabular: AEM

Tabla Final:

+ A	+ B	+ C	+ D	+ E	+ F	+ G
B 2	D 2	D 1	C 1	F 1	E 1	E 5
~~C 4~~	A 2	~~A 4~~	B 2	~~B 4~~	D 3	~~F 7~~
~~B 5~~	~~E 7~~	~~F 4~~	F 3	G 5	~~C 4~~	
			~~E 4~~	~~B 7~~	~~G 7~~	
			~~A 5~~			

El valor mínimo de la longitud de las conexiones es de 14 Km.



69

Referencias

Alberto, C.; & Carignano, C. "Apoyo cuantitativo a las decisiones" (6°ed). Córdoba: Editorial Económicas FCE UNC, 2022.

Ibarra, E. Introducción a la Investigación Operativa. Buenos Aires: Marymar Ediciones, 1976.

Hiller, F.; & Lieberman, G. "Introducción a la Investigación de Operaciones" (9°ed). México: Mc Graw Hill, 2010.

70